

BACCALAUREAT SESSION 2012

Exercice 1 :

Le tableau suivant donne l'évolution du prix en dollar (\$) de la tonne d'une terre rare entrant dans la fabrication d'un composant électronique ces dix dernières années.

Année	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Numéro de l'année (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix de la tonne en \$ (y_i)	38	45	40	55	70	60	75	80	95	106

1. a) Représenter le nuage de points associés à la série statistiques ($x_i ; y_i$) dans le plan muni d'un repère orthonormé d'unité : 1cm pour une année en abscisse et 1cm pour dix dollars en ordonnée.

b) Calculer les coordonnées du point G.

2. a) Calculer à 10^{-2} près par excès, le coefficient de corrélation linéaire de la série ($x_i ; y_i$). En déduire un ajustement affine justifié.

b) Déterminer par la méthode des moindres carrés l'équation de la droite de régression linéaire (D) de y en x. (On donnera les coefficients à 10^{-2} près par excès.).

c) Tracer la droite (D) dans le même repère que celui du nuage des points.

3. En supposant que l'évolution se poursuive de la même façon dans les années à venir :

a) Donner une estimation du prix de la tonne de cette terre rare en 2016.

b) En quelle année le prix de la tonne de cette terre rare dépassera 1806 ?

Exercice 2 :

On considère l'équation (E) : $z \in \mathbb{C}, z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = 0$.

1. a) Vérifier que i est solution de (E).

b) Déterminer les nombres réels a, b et c tels que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = (z - i)(az^2 + bz + c).$$

c) En déduire les solutions de (E).

2. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, on désigne par A, B. et C les points d'affixes $z_A = i$; $z_B = 2 + 3i$; $z_C = 2 - 3i$.

a) Soit r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{4}$. Déterminer l'affixe z_A' du point A' image de A par r .

b) Calculer $\frac{z_B - z_C}{z_B - z_A}$. En déduire l'existence d'une homothétie h de centre B qui transforme A' en C et préciser son rapport.

3. On considère la transformation plane s définie par $s = h \circ r$.

a) Quelle est l'image de A par s ?

b) Préciser la nature et les éléments géométriques de s .

Exercice 3 : Problème

Soit k un entier naturel non nul. On considère la fonction f_k définie sur $\mathbb{R}$ par : $f_k(x) = x^k \left(e^{-x} - \frac{1}{2} \right)$. On note C_k la courbe représentative de f_k dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 4cm).

PARTIE A :

1. a) Etudier la limite de f_k en $+\infty$.

b) Etudier, suivant la parité de k , la limite de f_k en $-\infty$.

2. Calculer la dérivée de f_k , puis prouver que pour tout x réel, $f_k' = x^{k-1}g_k(x)$ où

$$g_k(x) = (k - x)e^{-x} - \frac{k}{2}.$$

3. a) Etudier les variations de g_k .

b) En déduire que l'équation $g_k(x) = 0$, admet une unique solution α_k dans $\mathbb{R}$ et que α_k est strictement positif.

c) Déterminer le signe de g_k sur $\mathbb{R}$.

En déduire le signe de f_k' sur $\mathbb{R}$ (distinguer k paire et impaire).

d) Dresser le tableau de variation de f_k .

PARTIE B :

Dans cette partie, on prend $k = 1$. Donc $f_1(x) = xe^{-x} - \frac{x}{2}$ et $g_1(x) = (1-x)e^{-x} - \frac{1}{2}$.

1. a) Démontrer que : $0 < \alpha_1 < \frac{1}{2}$.

b) En utilisant g_1 , prouver que : $e^{-\alpha} = \frac{1}{2(1-\alpha_1)}$

En déduire l'expression de $f_1(\alpha_1)$ ne contenant pas $e^{-\alpha}$.

c) Déduire de la partie A. 3d. le tableau de variation de f_1 .

2. Démontrer que la courbe (C_1) possède une asymptote (D) en $+\infty$ dont on précisera une équation.

3. Soit la fonction φ définie sur $K = [0; \frac{1}{2}]$ par $\varphi(x) = 1 - \frac{e^x}{2}$.

a) Démontrer que α_1 est l'unique solution de l'équation : $\varphi(x) = x$.

b) Démontrer que pour tout x élément de K , $\varphi(x)$ est aussi élément de K .

c) Démontrer que pour tout x élément de K , on a : $|\varphi'(x)| \leq \frac{\sqrt{e}}{2}$.

4. On définit la suite (U_n) par : $U_0 = 0$ et pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = \varphi(U_n)$.

a) Démontrer que (U_n) est une suite d'élément de K .

b) Montrer que pour tout entier naturel n , on a : $|U_{n+1} - \alpha_1| \leq \frac{\sqrt{e}}{2} |U_n - \alpha_1|$.

c) Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $|U_n - \alpha_1| \leq \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{e}}{2}\right)^n$.

En déduire que la suite (U_n) est convergente et préciser sa limite.

5. a) Etudier le signe de f_1 sur $\mathbb{R}$.

c) On donne $\alpha_1 \approx 0,315$. Construire (C_1) et (D) dans le même repère.

6. a) Déterminer les nombres réels a et b tels que, la fonction H définie sur $\mathbb{R}$ par $H(x) = (ax + b)e^{-x}$ soit une primitive de la fonction : $x \rightarrow xe^{-x}$.

b) Calculer l'aire du domaine plan limité par la courbe (C_1) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$.